TECHLEARN ACADEMY

Modelagem de dados, relacionamentos e SQL

Curso

Fundamentos de Banco de Dados

Módulo 1 - Modelagem de dados e consultas SQL

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 11. Páginas 8 a 13 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 11

CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 11

Christiane Mazur Doi

Doutora em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Mestra em Ciências - Tecnologia Nuclear, Especialista em Língua Portuguesa e Literatura, Engenheira Química e Licenciada em Matemática, com Aperfeiçoamento em Estatística. Professora titular da Universidade Paulista.

Tiago Guglielmeti Correale

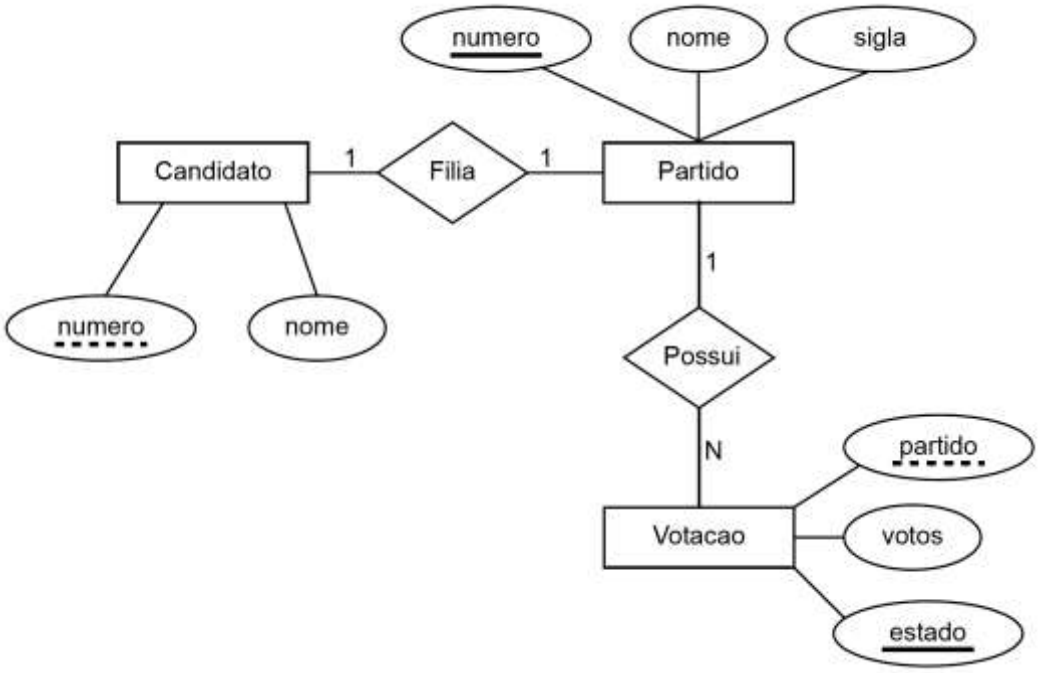
Doutor em Engenharia Elétrica, Mestre em Engenharia Elétrica e Engenheiro Elétrico (ênfase em Telecomunicações). Professor titular da Universidade Paulista.

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questões 3 e 4

Questão 3.[3]

Um cliente solicitou a uma empresa a criação de um banco de dados para armazenar o resultado de uma eleição presidencial, com dados sobre os partidos políticos, os candidatos e a votação obtida por cada candidato em cada unidade da federação. O seguinte diagrama de Entidade-Relacionamento foi elaborado como representação dos requisitos obtidos com o cliente.



As tabelas a seguir contêm os dados registrados a partir do resultado dessa eleição.

Partido		
Número	Nome	Sigla
91	Partido 1	P1
92	Partido 2	P2
93	Partido 3	P3
94	Partido 4	P4
95	Partido 5	P5

Candidato	
Número	Nome
91	Candidato 1
92	Candidato 2
93	Candidato 3
94	Candidato 4
95	Candidato 5

3Questão 32 – Enade 2017.

Votação		
Partido	Votos	Estado
91	12345	AC
91	98323	PE
91	1726453	SP
92	98463	AC
92	192837	PE
92	4283747	SP
93	16253	AC
93	293845	PE
93	6253745	SP
94	98372	AC
94	598333	PE
94	8271347	SP
95	46837	AC
95	327264	PE
95	5938374	SP

Com base nas informações e na situação apresentada, qual o comando SQL que seleciona corretamente os nomes dos candidatos, seus partidos e o total de votos de cada partido nessa eleição?

A. SELECT c.nome, p.nome, SUM(v.votos) FROM Partido p, Candidato c, Votacao v WHERE c.numero = p.numero and v.partido = c.numero;

B. SELECT c.nome, p.nome, COUNT(v.votos) FROM Partido p, Candidato c, Votacao v WHERE c.numero = p.numero and v.partido = c.numero GROUP BY c.nome, p.nome;

C. SELECT c.nome, p.nome, SUM(v.votos) FROM Partido p, Candidato c, Votacao v WHERE c.numero = p.numero and v.partido = c.numero GROUP BY c.nome, p.nome;

D. SELECT c.nome, p.nome, v.votos FROM Partido p, Candidato c, Votacao v WHERE c.numero = p.numero and v.partido = c.numero GROUP BY c.nome, p.nome, SUM(v.votos);

E. SELECT c.nome, p.nome, COUNT(v.votos) FROM Partido p, Candidato c, Votacao v WHERE c.numero = p.numero and v.partido = c.numero GROUP BY c.nome, p.nome, v.votos;

Questão 4.[4]

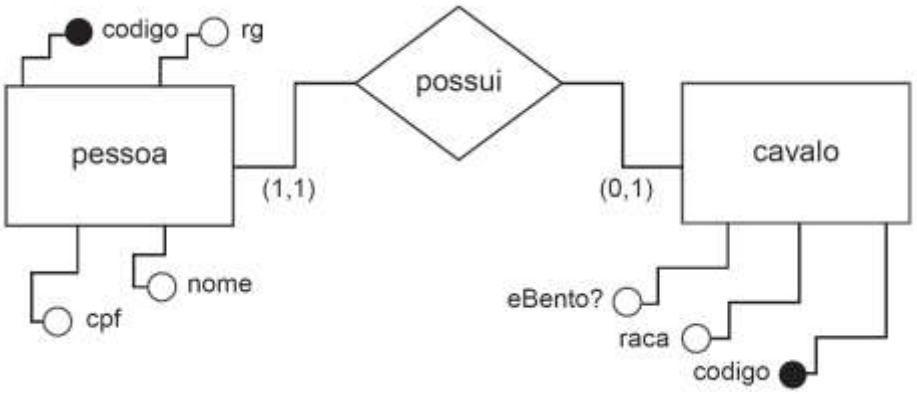
Leia o texto a seguir.

JOÃO GRILO: - Isso é coisa de seca. Acaba nisso, essa fome: ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo. A comida é mais barata e é coisa que se pode vender. Mas seu cavalo, como foi?
CHICÓ: - Foi uma velha que me vendeu barato, porque ia se mudar, mas recomendou todo cuidado, porque o cavalo era bento. E só podia ser mesmo, porque cavalo bom como aquele eu nunca tinha visto.

SUASSUNA, A. *Auto da compadecida.* Rio de Janeiro: Agir, 2000 (com adaptações).

4Questão 34 – Enade 2017.

A seguir apresenta-se um modelo de dados elaborado a partir do diálogo entre Chicó e João Grilo.



Com base no diálogo e no diagrama apresentados, avalie as afirmativas.

I. O Chicó e a velha poderão ser cadastrados na entidade pessoa.

II. O Chicó e a velha poderão ter mais que um cavalo cadastrado.

III. O atributo rg da entidade pessoa pode ter a função de chave primária nessa entidade.

IV. O cavalo deverá ter no mínimo uma pessoa e uma pessoa poderá ser cadastrada sem a necessidade de ter um cavalo.

É correto apenas o que se afirma em

A. I e III.

B. I e IV.

C. II e III.

D. I, II e IV.

E. II, III e IV.

1. Análise da questão

Modelagem de dados

As duas questões abordam modelagem de dados, particularmente o modelo de entidade-relacionamento. A primeira questão apresenta não apenas um diagrama de entidade-relacionamento, mas vai um pouco além disso, com a apresentação de tabelas. Adicionalmente, é proposta uma pergunta voltada à escrita de uma consulta feita na linguagem SQL.

É importante termos em mente que o modelo de entidade-relacionamento e o modelo relacional são diferentes, feitos em momentos diferentes e com objetivos diferentes.

Na abordagem tradicional de modelagem de dados, existem três etapas de modelagem (SILBERSCHATZ, KORTH e SUDARSHAM, 2020):

- modelo conceitual;
- modelo lógico;
- modelo físico.

O modelo conceitual é construído com base nos requisitos do usuário e, frequentemente, utiliza o diagrama de entidade-relacionamento. Assim, nessa etapa, o projetista deve buscar identificar (SILBERSCHATZ, KORTH e SUDARSHAM, 2020; DATE, 2003):

- as entidades relevantes para o projeto (e que, provavelmente, também serão relevantes para o banco de dados);
- os relacionamentos existentes entre as entidades.

O modelo de entidade-relacionamento ainda é bastante abstrato e não está diretamente ligado às tecnologias que serão utilizadas na implementação do projeto. Por esse motivo, deve ser feita uma "ponte" entre o modelo de entidade-relacionamento e o projeto do banco de dados. O modelo lógico faz esse papel. Normalmente, utilizamos o modelo relacional para a construção do modelo lógico. Essa construção é baseada em um mapeamento do modelo de entidade-relacionamento e do modelo relacional.

Finalmente, é necessário estabelecermos o modelo físico do banco de dados, que foca nos detalhes técnicos da implementação do modelo em um banco de dados específico. Várias questões devem ser observadas, como, por exemplo, índices e estruturas de armazenamento (SIMSION e WITT, 2004). Assim, de modo análogo ao caso anterior, o modelo físico deve ser obtido a partir do modelo lógico pelo processo de mapeamento. Esse processo depende tanto das técnicas utilizadas no projeto quanto das especificidades do sistema de gerenciamento de banco de dados escolhido (DOMANSKI e IRVINE, 2000).

Nesse sentido, como dissemos no início desta abordagem:

- a primeira questão fornece, além do diagrama de entidade-relacionamento, as tabelas do banco e o seu conteúdo, com o objetivo de que o aluno identifique a consulta que deve ser feita para retornar um conjunto de informações específicas;
- a segunda questão apresenta uma proposta mais conceitual, que foca nas características do diagrama de entidade-relacionamento.

Análise das afirmativas e das alternativas

Questão 3.

A – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. A consulta não mostra a cláusula GROUP BY, que é necessária para apresentar os dados agrupados por candidato.

B e E – Alternativas incorretas.
JUSTIFICATIVA. As consultas apresentadas nas alternativas utilizam a função COUNT, mas, na realidade, deveriam utilizar a função SUM, pois o objetivo é somar o total de votos, e não contar o número de registros.

C – Alternativa correta.
JUSTIFICATIVA. A consulta apresenta os resultados solicitados, utiliza a cláusula GROUP BY para agrupar os dados por candidato e emprega a função SUM para calcular o total de votos.

D – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. A cláusula SUM está utilizado de maneira incorreta.

Questão 4.

I – Afirmativa correta.
JUSTIFICATIVA. Supondo que seja possível associar um código tanto para Chicó quanto para a "velha", ambos poderiam ser cadastrados na entidade pessoa.

II – Afirmativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. De acordo com o diagrama apresentado, uma pessoa pode ter no máximo um cavalo.

III – Afirmativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. De acordo com o diagrama apresentado, a chave primária deve ser o atributo "codigo", e não o atributo "rg".

IV – Afirmativa correta.

JUSTIFICATIVA. De acordo com o diagrama apresentado, uma pessoa pode não ter nenhum cavalo cadastrado ou apenas um cavalo cadastrado. Todo cavalo deve ter apenas uma pessoa associada.

Alternativa correta: B.

3. Indicações bibliográficas

- DATE, C. J. *Introdução a sistemas de banco de dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
- DATE, C. J. *SQL e teoria relacional: como escrever códigos SQL precisos*. São Paulo: Novatec, 2015.
- DOMANSKI, P.; IRVINE, P. *A practical guide to relational database design.* Herefordshire: Diaxon, 2000.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAM, S. *Database System Concepts*. 7. ed. New York: McGrawHill, 2020.
- SIMSION, G.; WITT, G. *Data modeling essentials*. 3. ed. Oxford: Elsevier, 2004.